

Lo que sabe la derivada de un determinante

La fórmula de Jacobi y la identidad de Newton para trazas de matrices en Lean 4, con una aplicación a los conteos de Ihara

Carles Marín*

Investigador independiente

karlesmarin@gmail.com

Junio de 2026

Resumen

Una regla de una sola línea de un curso de álgebra lineal—la derivada de un determinante es la traza de la adjugada por la derivada de la matriz—resulta ser la semilla de la que crecen los coeficientes del polinomio característico, las sumas de potencias de las trazas de una matriz y, en última instancia, los conteos de caminos cerrados de un grafo. Este artículo formaliza esa semilla y sus primeros frutos en Lean 4 / Mathlib, todo sin **sorry**. El resultado principal es la *fórmula de Jacobi* $(\det M)' = \text{tr}(\text{adj } M \cdot M')$ para una matriz de polinomios, de la que no he hallado demostración previa en ningún asistente de pruebas; Mathlib sólo tenía la derivada *analítica* de $\det$ entre espacios normados, nunca la identidad algebraica. De ella derivó la *identidad de Newton para trazas de matrices*—la derivada logarítmica del polinomio característico invertido reúne las sumas de potencias de las trazas—, un enunciado a todos los órdenes que Mathlib ofrecía sólo en el coeficiente lineal, y que no necesita autovalores. El motor es una *serie resolvente* $(I - XM)^{-1} = \sum_k M^k X^k$ sobre series formales de potencias, también nueva en la biblioteca. Como aplicación las compongo con mi formalización previa de la fórmula del determinante de Bass para leer los conteos no-retroceso de Ihara $N_k = \text{tr}(B^k)$ desde el espectro de adyacencia, y para demostrar combinatoriamente que $\text{tr}(B^k)$ cuenta caminos cerrados sin retroceso. Soy exacto con la frontera: nada de esto es matemática nueva; el conteo de geodésicas primas que la estructura cíclica prepara sólo se construye hasta el peso invariante por rotación, no hasta el producto de Euler; y $\text{tr}(B^k)$ cuenta caminos cerrados *con punto base*, no clases geodésicas. La contribución es la formalización, y una pequeña pieza de infraestructura certificada sobre la que cualquier desarrollo futuro de polinomios característicos, funciones zeta o espectros de expansores podrá apoyarse.

Mapa para el lector. Si sólo lees dos cosas, lee el Teorema 1 (Jacobi) y el Teorema 2 (Newton): el primero dice que la derivada de un determinante es una traza; el segundo dice que, a todos los órdenes, ese único hecho es el puente entre las trazas de una matriz y su polinomio característico. Todo lo demás—el motor resolvente (Sección 3), el conteo de caminos (Sección 5), la aplicación a Ihara (Sección 6)—cuelga de esos dos. Las fórmulas que cargan el peso van enmarcadas; los límites honestos se enuncian con la misma claridad que los resultados.

*Formalizado con asistencia de IA (Claude, Anthropic); las matemáticas y todas las afirmaciones son responsabilidad del autor. La metodología se discute en la Sección 8.

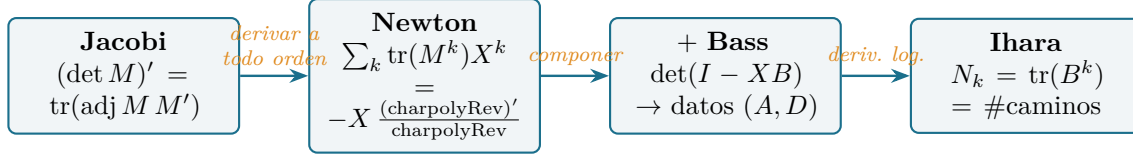


Figura 1: La columna vertebral del artículo. Un hecho elemental—la derivada de un determinante es una traza (Jacobi)—, llevado a todos los órdenes, se vuelve el diccionario entre las trazas de una matriz y su polinomio característico (Newton), y compuesto con la fórmula del determinante de Bass alcanza los conteos de caminos cerrados sin retroceso $N_k = \text{tr}(B^k)$ de un grafo. Cada flecha es un teorema de este artículo.

1. Introducción: una breve historia, y por qué este artículo

¿Podría una regla para derivar un determinante—un hecho tan elemental que suele ponerse como ejercicio—ser el motor que, llevado a todos los órdenes, recupera el polinomio característico desde las trazas de una matriz, y luego cuenta los caminos cerrados de un grafo? La respuesta es sí, y seguirla exige que se encuentren tres breves historias.

La primera es la *fórmula de Jacobi*. En el siglo XIX Jacobi registró cómo cambia el determinante de una matriz al variar sus entradas: $d(\det M) = \text{tr}(\text{adj } M \cdot dM)$, donde $\text{adj } M$ es la adjugada (la traspuesta de la matriz de cofactores). Es el cálculo matricial tras la fórmula de Liouville para el wronskiano de una EDO lineal, tras el algoritmo de Faddeev–LeVerrier que computa un polinomio característico desde las trazas, y tras toda perturbación a primer orden de un autovalor. Es también, en su forma *algebraica*—sobre un anillo conmutativo arbitrario, con la derivada formal de polinomios en vez de un límite—, una ausente de la mayor biblioteca formal de matemáticas. Mathlib sabía derivar un determinante *analíticamente*, como aplicación suave entre espacios normados; no conocía la identidad algebraica de una línea.

La segunda son las *identidades de Newton*. Newton relacionó las sumas de potencias $p_k = \sum_i \lambda_i^k$ de una colección de números con sus funciones simétricas elementales e_k —equivalentemente, los coeficientes del polinomio $\prod_i (X - \lambda_i)$. Especializadas a los autovalores de una matriz, las sumas de potencias son exactamente las trazas $\text{tr}(M^k)$, y las funciones simétricas elementales son exactamente los coeficientes del polinomio característico. Así, las identidades de Newton, en esta forma, son un puente: permiten computar el polinomio característico desde las trazas de las potencias, y recíprocamente. Mathlib tiene las identidades de Newton, pero sólo en abstracto—para polinomios simétricos en variables libres—, nunca conectadas con las trazas de una matriz. El puente existía; su extremo matricial faltaba, registrado sólo en el primer coeficiente como $\text{tr } M = -$ (coeficiente siguiente del polinomio característico).

El tercer hilo enlaza esto con los grafos, y con mi trabajo anterior. La función zeta de Ihara de un grafo cuenta sus caminos cerrados sin retroceso; su recíproco es el determinante $\det(I - XB)$ del operador no-retroceso B de Hashimoto, y formalicé la reducción de Bass de ese determinante a datos de tamaño vértice en un artículo compañero [7]. Los conteos $N_k = \text{tr}(B^k)$ son exactamente las sumas de potencias de trazas que gobierna la identidad de Newton. La misma derivada que mueve a Jacobi y a Newton alcanza, por tanto, al aplicarse a la identidad de Bass, los conteos de ciclos de un grafo.

Este artículo formaliza esa cadena—Jacobi, luego Newton, luego los conteos de Ihara—en Lean 4, y es exacto sobre dónde, por ahora, termina el camino.

2. La fórmula de Jacobi

Si empujas una entrada de una matriz, ¿cómo se mueve su determinante—y por qué habría de involucrar la respuesta la traza de algo?

Para una matriz M cuyas entradas son polinomios en una variable formal, escribe M' para la derivada entrada a entrada y $\det M$ para el determinante (un polinomio). La respuesta es una traza.

Teorema 1 (Fórmula de Jacobi, en Lean 4). *Para una matriz M de $n \times n$ de polinomios sobre un anillo conmutativo,*

$$(\det M)' = \text{tr}(\text{adj } M \cdot M').$$

El enunciado es sin `sorry` (`Matrix.derivative_det`); `#print axioms` reporta únicamente `propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound`.

La demostración es la propia multilinealidad del determinante, hecha columna a columna. Derivando $\det M = \sum_{\sigma} \varepsilon_{\sigma} \prod_i M_{\sigma(i),i}$ por la regla de Leibniz y reagrupando se ve que $(\det M)'$ es la suma, sobre columnas k , del determinante de M con la columna k reemplazada por su derivada; la regla de Cramer lee cada uno de esos determinantes de una columna en la adjugada, y la suma se reensambla como una traza. (En Lean el reagrupado usa la forma de producto de la fórmula de Leibniz, `det_apply'`, para mantener cada coeficiente un elemento genuino del anillo en vez de una permutación con signo—una pequeña elección que vuelve toda la demostración una cadena de reescrituras.)

Por qué es útil, llanamente. La derivada de un determinante aparece donde sea que una matriz se mueve. Tres lugares donde se gana el sustento: la *fórmula de Liouville*—el wronskiano de un sistema lineal evoluciona como $\det(\Phi)' = \text{tr}(A) \det(\Phi)$, que es la fórmula de Jacobi para $\Phi' = A\Phi$; la *perturbación de autovalores*—el cambio a primer orden de un autovalor simple es una traza contra su proyección espectral; y el *algoritmo de Faddeev–LeVerrier*, que extrae un polinomio característico y una inversa de matriz sólo a partir de trazas de potencias, y cuya corrección descansa exactamente en esta identidad. Cada uno es un teorema que alguien podrá un día querer certificar; cada uno tiene ya su primera piedra.

3. La serie resolvente: un motor sin autovalores

¿Se puede hablar de $(I - XM)^{-1}$ sin invertir nunca nada—y sin mencionar jamás un autovalor?

Sobre series formales de potencias, sí. La serie geométrica $\sum_k M^k X^k$ es una matriz honesta de series de potencias, y es la inversa de $I - XM$.

Definición 1 (Serie resolvente). *Para una matriz M de $n \times n$ sobre un anillo conmutativo, la serie resolvente es la matriz de series formales de potencias $(\sum_k M^k X^k)$, escrita `resolventSeries M`.*

Lema 1 (La resolvente invierte $I - XM$, y su traza es la función generatriz de trazas).

$$(I - XM) \cdot \sum_k M^k X^k = I, \quad \text{tr}(\sum_k M^k X^k) = \sum_k \text{tr}(M^k) X^k.$$

Ambas sin `sorry` (`one_sub_smul_mul_resolventSeries`, `trace_resolventSeries`). La identidad de la inversa se demuestra a partir de la ecuación de punto fijo $R = I + XM \cdot R$ por un único reordenamiento—sin autovalores, sin clausura algebraica, sobre cualquier anillo conmutativo.

Este es el motor de la Sección 4. Su gracia es justamente su modestia: la forma estándar de relacionar las trazas de potencias con el polinomio característico pasa por los autovalores, y así necesita que la matriz se descomponga—un cuerpo algebraicamente cerrado, o un rodeo por la matriz genérica. La serie resolvente prescinde de todo ello. La traza de $(I - XM)^{-1}$ es, por construcción, la *función generatriz de trazas* $\sum_k \text{tr}(M^k)X^k$, y ese es el objeto del que trata la identidad de Newton.

Por qué es útil, llanamente. Una resolvente formal es el hogar natural de cualquier cantidad que uno quiera leer “orden a orden” en una perturbación: los momentos $\text{tr}(M^k)$ de una matriz, la función de Green de un operador discreto, la función generatriz de caminos (Sección 5). Tener $(I - XM)^{-1}$ disponible como infraestructura certificada de series de potencias—en lugar de rederivar la serie geométrica cada vez—es una pequeña comodidad que se acumula.

4. La identidad de Newton para trazas de matrices

Las trazas $\text{tr}(M)$, $\text{tr}(M^2)$, $\dots$ y los coeficientes del polinomio característico son dos descripciones de la misma matriz. ¿Cuál es, exactamente, el diccionario entre ellas?

Es una sola identidad de series de potencias, y es la fórmula de Jacobi llevada a todos los órdenes. Escribe `charpolyRev M` para el polinomio característico invertido $\det(I - XM)$ —un polinomio con término constante 1, y por tanto una unidad en el anillo de series.

Teorema 2 (Identidad de Newton para trazas de matrices, en Lean 4). *Para una matriz M de $n \times n$ sobre un anillo conmutativo, en el anillo de series formales de potencias,*

$$(\text{charpolyRev } M)' = - \text{charpolyRev } M \cdot \sum_{k \geq 0} \text{tr}(M^{k+1}) X^k.$$

*Equivalentemente $\sum_{k \geq 1} \text{tr}(M^k)X^k = -X (\text{charpolyRev } M)' / \text{charpolyRev } M$, la derivada logarítmica. El enunciado es sin *sorry* (`Matrix.charpolyRev_logDeriv`), sobre cualquier anillo conmutativo, sin autovalores. En el coeficiente lineal se especializa al lema que `Mathlib` ya tenía, $\text{tr } M = -[X^1] \text{charpolyRev } M$.*

La demostración es la cadena prometida en la introducción. Deriva $\text{charpolyRev } M = \det(I - XM)$ por Jacobi (Teorema 1); la derivada de $I - XM$ es $-M$, así que $(\text{charpolyRev } M)'$ es $-\text{tr}(\text{adj}(I - XM) \cdot M)$. La adjugada de $I - XM$ es $\det(I - XM)$ por su inversa—que, por el Lema 1, es $\text{charpolyRev } M$ por la serie resolvente; la traza de la resolvente contra M es la función generatriz desplazada $\sum_k \text{tr}(M^{k+1})X^k$. Transportar la identidad polinomial de Jacobi por la coerción hacia las series de potencias y sustituir cierra el lazo. Todo el argumento nunca nombra un autovalor.

Por qué es útil, llanamente. Este es el diccionario mismo. Leído en un sentido, computa los coeficientes del polinomio característico—y por tanto el determinante, la traza y (vía Cayley–Hamilton) la inversa—desde las trazas de las potencias; leído en el otro, computa esas trazas desde el polinomio. Es la forma matricial de las identidades de Newton, la forma que un matemático encuentra de verdad, y la forma que la versión de funciones simétricas de `Mathlib` no alcanzaba. La forma de derivada logarítmica $\sum \text{tr}(M^k)X^k = -X(\text{charpolyRev})' / \text{charpolyRev}$ es, además, el patrón universal tras las *funciones zeta*: el recíproco de un determinante, derivado logarítmicamente, da un conteo—que es precisamente como la Sección 6 alcanza el grafo.

5. Las potencias de matrices cuentan caminos

Antes de contar ciclos, ¿qué cuenta una sola entrada de M^k ?

La respuesta clásica—caminos—necesita un hogar formal, y para grafos *dirigidos* Mathlib no lo tenía. Registra que una potencia de la matriz de adyacencia de un grafo *simple* (no dirigido) cuenta caminos; el análogo dirigido, que el operador no-retroceso exige, faltaba.

Lema 2 (Las potencias cuentan caminos). *Para una matriz M sobre un semianillo conmutativo, la entrada (i, j) de M^k es la suma, sobre los caminos de longitud k de vértices de i a j , del producto de los pesos de las aristas (`pow_apply_eq_sum`). Para la matriz de adyacencia 0–1 de una relación decidible—un grafo dirigido finito—esto es un conteo genuino: $((\text{adyacencia})^k)_{ij}$ es el número de caminos dirigidos de longitud k de i a j (`relMatrix_pow_apply`). Ambas sin *sorry*.*

La traza cuenta entonces caminos *cerrados*, y—sumando la diagonal—caminos cerrados con punto base en un vértice. El mismo enunciado, reorganizado sobre el índice cíclico $\mathbb{Z}/(m+1)$, se vuelve una suma sobre caminos *cíclicos* (`trace_pow_eq_sum_cyclicProd`), y el peso de un camino cíclico es invariante bajo rotar su punto base (`cyclicProd_comp_finRotate`, y bajo todo el grupo de rotación). Esa invariancia por rotación es la puerta a las geodésicas—caminos cerrados contados salvo rotación cíclica—aunque, como la Sección 7 se cuida de decir, sólo la puerta.

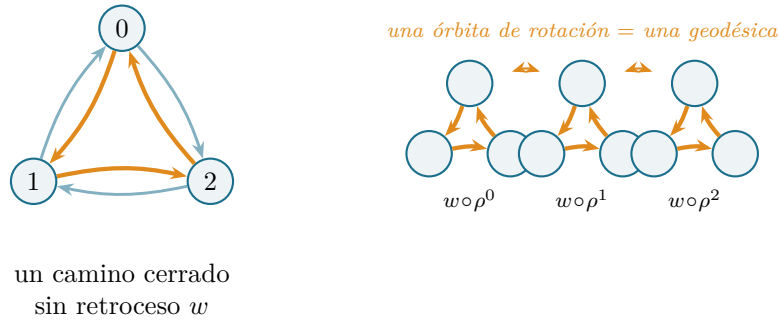


Figura 2: Caminos cerrados sin retroceso, y la rotación que los agrupa. *Izquierda:* el triángulo K_3 tiene seis dardos; se muestra en ámbar un camino cerrado sin retroceso de longitud 3 (los dardos inversos, en gris, retrocederían). *Derecha:* rotar el punto base por el desplazamiento cíclico $\rho = \text{finRotate}$ permuta los tres caminos con punto base de esta órbita dejando fijo el peso cíclico (`cyclicProd_comp_finRotate`)—así una sola *geodésica* da cuenta de una órbita de caminos con punto base. Aquí $\text{tr}(B^3) = 6$: dos órbitas (el ciclo y su inverso), tres puntos base cada una.

Por qué es útil, llanamente. “Entrada de una potencia de matriz = número de caminos” es el caballo de batalla de la teoría espectral de grafos: tiempos de mezcla, el método de los momentos para distribuciones de autovalores, estimaciones de expansores y las fórmulas de traza que este artículo compone, todo descansa en ello. Tenerlo para grafos *dirigidos*, no sólo no dirigidos, es lo que permite que el operador no-retroceso—un objeto inherentemente dirigido sobre aristas orientadas—se cuente siquiera.

6. Los conteos de Ihara, compuestos

Si Jacobi deriva un determinante en trazas, y Bass colapsa el determinante de Ihara a datos de vértice, ¿qué dice su composición?

Dice que los conteos no-retroceso de un grafo son espectrales. Sea B el operador de Hashimoto, A la adyacencia y D la matriz de grados; la fórmula de Bass [7] reza $(1 - X^2)^{|V|} \det(I - XB) = (1 - X^2)^{|E|} \det(I - XA + X^2(D - I))$. Derivando ambos lados (Teorema 1, en cada determinante) y sustituyendo la identidad de Newton (Teorema 2) en el lado no-retroceso se aísla la función generatriz de conteos.

Teorema 3 (La identidad N_k de Ihara, en Lean 4). *Con $Q = \det(I - XA + X^2(D - I))$, en el anillo de series de potencias,*

$$\sum_k \text{tr}(B^{k+1})X^k = \frac{\det(I - XB) ((1 - X^2)^{|V|})' - (1 - X^2)^{|E|}Q' - Q ((1 - X^2)^{|E|})'}{(1 - X^2)^{|V|} \det(I - XB)}.$$

Las dos potencias de $(1 - X^2)$ y ambos determinantes son unidades, así que la división es el invOfUnit formal; la identidad es sin `sorry` (`ihara_Nk_explicit`). Expresa los conteos no-retroceso $N_k = \text{tr}(B^k)$ puramente a través de los datos de adyacencia (A, D) .

Y los conteos son combinatorios. Como B es la matriz de adyacencia 0–1 de la relación de no-retroceso sobre dardos ($d \rightsquigarrow e$ cuando la cabeza de d es la cola de e y e no es el inverso de d), el Lema 2 se especializa:

Teorema 4 ($\text{tr}(B^k)$ cuenta caminos sin retroceso, en Lean 4).

$$\text{tr}(B^k) = \#\{\text{caminos cerrados sin retroceso de longitud } k, \text{ con punto base en un dardo}\}.$$

Sin `sorry` (`trace_hashimoto_pow`).

Así, la misma derivada que empezó como un hecho de una línea de álgebra lineal termina, cuatro composiciones después, como el enunciado de que los caminos sin retroceso de longitud k de un grafo suman $\text{tr}(B^k)$, y de que este número es computable sólo desde el espectro de adyacencia del grafo.

Por qué es útil, llanamente. Los conteos y espectros no-retroceso sustentan umbrales agudos de epidemias y percolación, la detección espectral de comunidades y—a través del análogo de Ihara de la hipótesis de Riemann—la definición misma de un grafo de Ramanujan como expansor óptimo. El Teorema 3 certifica el puente entre esos conteos y los datos de adyacencia desde los que suelen computarse; el Teorema 4 certifica que los conteos significan lo que se dice que significan.

7. Lo que afirmo, y lo que no

La matemática es clásica en todo: la fórmula de Jacobi, las identidades de Newton, el conteo de caminos y el teorema de Bass son todos viejos. La contribución es la formalización, y separo ambas a propósito.

Lo que afirmo como nuevo (como formalización). (N1) la primera demostración verificada por máquina de la que tengo noticia, en cualquier asistente de pruebas, de la fórmula *algebraica* de Jacobi $(\det M)' = \text{tr}(\text{adj } M \cdot M')$; (N2) la forma *matricial-de-trazas* de las identidades de Newton, $(\text{charpolyRev } M)' = -\text{charpolyRev } M \sum_k \text{tr}(M^{k+1})X^k$, que Mathlib tenía sólo en el coeficiente lineal; (N3) la serie resolvente $(I - XM)^{-1} = \sum_k M^k X^k$ y el conteo de caminos en grafos *dirigidos*, ninguno en la biblioteca. Todas son contribuciones de formalización; ninguna es matemática nueva.

Cuadro 1: Cada ingrediente verificado por máquina. Todos son sin `sorry`; `#print axioms` reporta sólo `[propext, Classical.choice, Quot.sound]`. Fuentes: `Ihara/TraceFormula.lean` y `MathlibPR/MatrixWalkCount.lean`.

Nombre Lean	Enunciado	§
<code>Matrix.derivative_det</code>	$(\det M)' = \text{tr}(\text{adj } M \cdot M')$ (Jacobi)	2
<code>one_sub_smul_mul_resolventSeries</code>	$(I - XM) \sum_k M^k X^k = I$	3
<code>trace_resolventSeries</code>	$\text{tr} \sum_k M^k X^k = \sum_k \text{tr}(M^k) X^k$	3
<code>Matrix.charpolyRev_logDeriv</code>	$(\text{charpolyRev } M)' = -\text{charpolyRev } M \sum_k \text{tr}(M^{k+1}) X^k$ (Newton)	4
<code>pow_apply_eq_sum</code>	$(M^k)_{ij} = \sum_{\text{camino}} \prod (\text{pesos})$	5
<code>relMatrix_pow_apply</code>	conteo de caminos dirigidos, caso 0–1	5
<code>trace_pow_eq_sum_cyclicProd</code>	$\text{tr}(M^{m+1}) = \sum_w \text{cíclico } \text{cyclicProd}$	5
<code>cyclicProd_comp_finRotate_iterate</code>	invariancia por rotación (grupo completo)	5
<code>ihara_Nk_explicit</code>	$\sum_k \text{tr}(B^{k+1}) X^k$ desde (A, D)	6
<code>trace_hashimoto_pow</code>	$\text{tr}(B^k) = \# \text{ caminos cerrados sin retroceso}$	6

Cuadro 2: Comprobaciones numéricas independientes (`SymPy`), igualdad simbólica exacta. La fila del grafo es el triángulo K_3 : la traza de B^k coincide con una enumeración por fuerza bruta de caminos cerrados sin retroceso con punto base, 0, 0, 6, 0, 0, 6 para $k = 1, \dots, 6$ (el ciclo y su inverso, tres puntos base cada uno).

Identidad	Instancia	Resultado
Jacobi $(\det M)' = \text{tr}(\text{adj } M M')$	matriz 3×3 de polinomios	exacto
Newton (derivada log.)	3×3 y 2×2 , mód X^8	exacto
$\text{tr}(B^k) = \# \{\text{caminos c.p. base}\}$	$K_3, k = 1, \dots, 6$	0, 0, 6, 0, 0, 6 ambos
Bass $(1-u^2)^{ V } \det(I-uB) = \dots$	K_3	exacto

Y, llanamente, lo que esto no es. $\text{tr}(B^k)$ cuenta caminos cerrados sin retroceso *con punto base*—caminos con un dardo base elegido—, *no* geodésicas cerradas, que son las clases de equivalencia cíclica de tales caminos, ni las geodésicas primas cuyo producto de Euler es la zeta de Ihara analítica. La estructura cíclica que las distingue *sí* se prepara aquí: la traza se reescribe como suma sobre caminos cíclicos, y se demuestra que el peso es invariante bajo todo el grupo de rotación, de modo que cada peso es función de clase sobre las órbitas de rotación. Pero el conteo de órbitas, la contabilidad del periodo primitivo, la inversión de Möbius y el producto de Euler que vuelven los conteos con punto base en conteos de geodésicas primas *no* están construidos. He puesto el suelo combinatorio; la superestructura numérico-teórica está trazada, no levantada.

8. Implicaciones

Tres clases, en orden decreciente de con cuánta firmeza puedo afirmarlas, y un apunte metodológico.

Bloques de construcción reutilizables y certificados. La fórmula algebraica de Jacobi, la serie resolvente, la identidad de Newton matricial-de-trazas y el conteo de caminos dirigidos están ahora verificados por máquina y disponibles para quien formalice polinomios característicos, el algoritmo de Faddeev–LeVerrier, funciones zeta de grafos o espectros de expansores. Mathlib no tenía ninguno de los cuatro en forma utilizable. Es la implicación que puedo afirmar con más firmeza, y la primera a la que apuntaría a un futuro formalizador.

Un punto de apoyo para lo que estos desbloquean. La identidad de Newton es la puerta a computar coeficientes del polinomio característico desde trazas y de vuelta; Jacobi subyace a Faddeev–LeVerrier y a la fórmula de Liouville; la composición de Ihara está a un paso del conteo de geodésicas primas que prepara. Cada uno es un hito que estas piedras podrían sostener.

La matemática, con una nota de cautela. Estas identidades importan porque importan los objetos río abajo—polinomios característicos, espectros no-retroceso, expansores de Ramanujan. Recelo de pedir prestada esa importancia: certificar una identidad fundamental no envía ningún algoritmo ni ninguna red. Su valor está en los cimientos certificados y en el corpus creciente de matemática formalizada, no en la aplicación inmediata; afirmo lo primero, no lo segundo.

Un apunte metodológico. Este desarrollo se llevó a cabo con un sistema de IA como instrumento de investigación: proponía definiciones, lemas y tácticas, y un lazo de compilación-como-oráculo verificaba o rechazaba cada uno contra el núcleo. La contabilidad cuidadosa de aquí—cada afirmación dimensionada exactamente a lo demostrado, la distinción punto-base-frente-a-geodésica trazada con la misma nitidez que los teoremas—es parte de lo que espero que el trabajo muestre: que la formalización asistida por IA puede resistir el exceso de afirmación que el método invita, precisamente porque el asistente de pruebas, no el asistente, tiene la última palabra.

9. Dónde esto deja de ser útil

La honestidad corta por ambos lados, así que enuncio los límites con la misma claridad que los resultados. El Teorema 3 es una identidad de *funciones generatrices*, no la zeta analítica; no localiza polo alguno ni nombra primo alguno. El Teorema 4 cuenta caminos *con punto base*, y la distancia hasta las geodésicas—toda una teoría de conteo de collares e inversión de Möbius—es real, no cosmética. La identidad de Newton se demuestra sobre un anillo conmutativo pero no dice nada sobre cuándo el polinomio característico *se descompone*; Jacobi es para matrices de polinomios, y la versión suave de variedades sigue siendo un objeto aparte. Este artículo es un puñado de piedras certificadas cerca del inicio de un largo camino, y prefiero nombrar el camino antes que exagerar las piedras.

10. Trabajo relacionado

La matemática es clásica: la fórmula de Jacobi y la de Liouville, las identidades de Newton y el algoritmo de Faddeev–LeVerrier construido sobre ellas, la lectura de las potencias de matrices como conteo de caminos y—para la aplicación—la función zeta de Ihara [3], el operador de aristas de Hashimoto [2], la fórmula del determinante de Bass [1] y el relato moderno de Terras [8]. Del lado de la formalización, Mathlib [4] provee determinantes, la adjudgada, la regla de Cramer, el polinomio característico invertido (sólo en el coeficiente lineal), las identidades de Newton para polinomios simétricos y conteos de caminos para grafos simples—pero no la fórmula algebraica de Jacobi, ni la identidad de Newton matricial-de-trazas, ni la serie resolvente, ni el conteo de caminos dirigidos. Este desarrollo es compañero de mis formalizaciones previas en Lean del polinomio de emparejamientos [5, 6] y de la fórmula de Bass [7]; no tengo noticia de una demostración previa verificada por máquina de la fórmula algebraica de Jacobi ni de la identidad de Newton matricial-de-trazas en ningún asistente de pruebas.

11. Conclusión

Partí del hecho más elemental que pude nombrar—cómo se mueve un determinante cuando se mueve su matriz—y lo seguí, en un asistente de pruebas, a través del diccionario de Newton entre trazas y polinomios característicos, y hasta los conteos de caminos cerrados de un grafo. Nada de esto es matemática nueva; la contribución es que la fórmula algebraica de Jacobi, la identidad de Newton matricial-de-trazas, la serie resolvente y el conteo de caminos dirigidos están ahora verificados por máquina donde no hallé formalización previa, y que se componen, hasta los mismos conteos de Ihara. El conteo de geodésicas primas que preparan, y la generalidad espectral plena, quedan por delante—trazados, pero no levantados. Lo ofrezco como una perla y una invitación.

Artefactos. Todas las fuentes Lean (sin `sorry`, dependientes sólo de los tres axiomas estándar) están disponibles en

<https://github.com/karlesmarin/godsil-gutman-lean>

en `Ihara/TraceFormula.lean` (Jacobi, Newton, la composición de Ihara) y `MathlibPR/MatrixWalkCount.lean` (la serie resolvente, el conteo de caminos, la estructura cíclica). Verifica la huella de axiomas con, p.ej., `#print axioms Matrix.charpolyRev_logDeriv ~> [propxt, Classical.choice, Quot.sound]`.

Referencias

- [1] H. Bass, *The Ihara–Selberg zeta function of a tree lattice*, Internat. J. Math. **3** (1992), 717–797.
- [2] K. Hashimoto, *Zeta functions of finite graphs and representations of p -adic groups*, en *Automorphic forms and geometry of arithmetic varieties*, Adv. Stud. Pure Math. **15** (1989), 211–280.
- [3] Y. Ihara, *On discrete subgroups of the two by two projective linear group over p -adic fields*, J. Math. Soc. Japan **18** (1966), 219–235.
- [4] The mathlib Community, *The Lean mathematical library*, en *Proc. 9th ACM SIGPLAN Int. Conf. on Certified Programs and Proofs (CPP 2020)*, 367–381.
- [5] C. Marín, *Random Signs into Matchings: a machine-checked Godsil–Gutman identity in Lean 4* (2026).
- [6] C. Marín, *Unfolding a Graph into a Tree: Heilmann–Lieb real-rootedness in Lean 4* (2026).
- [7] C. Marín, *Folding Edges into Vertices: a machine-checked proof of Bass’s determinant formula for the Ihara zeta in Lean 4* (2026), Zenodo DOI 10.5281/zenodo.20573120.
- [8] A. Terras, *Zeta Functions of Graphs: A Stroll through the Garden*, Cambridge Studies in Advanced Mathematics **128**, Cambridge Univ. Press, 2011.